Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Inteligencia artificial avanzada para la ciencia de datos

Reto: Privacidad y seguridad de los datos

Análisis de seguridad y logs de acceso

Iker Mejia Hernandez
A01352358

11 de octubre de 2026

Parte I.
Investigación individual

1. Reglamentos de industria y estándares internacionales en sistemas de ordeño automatizado y datos pecuarios

1.1. Justificación

En la minería de datos aplicada a la ganadería de precisión, las variables capturadas por los sensores de un robot de ordeño (flujo de leche, conductividad eléctrica por cuarto, recuento de células somáticas, frecuencias de visita e identificadores de radiofrecuencia RFID) no son datos abstractos: están estrictamente reguladas por estándares internacionales y códigos de calidad comercial de la industria láctea.

Si un equipo de ciencia de datos ignora estos estándares:

1. Construirá modelos de Machine Learning sobre métricas biológicamente inválidas o mal calculadas (e.g. estimar producciones diarias sin ponderar los intervalos simétricos del ordeño voluntario).
2. Vulnerará acuerdos de confidencialidad comercial y normas de inocuidad alimentaria que rigen la relación entre el establo y las plantas pasteurizadoras receptoras de la leche.

1.2. Reglamentos de la industria y cámaras de comercio

Reglamentos de la Industria Láctea Nacional		Impacto en reto CAETEC
CANILEC (Cámara nacional de industriales de la leche)	• Estándares de recepción de leche cruda • Confidencialidad de calidad higiénica • Cláusulas de penalización comercial	Protección de Métricas de Tanque y Salud (Conductividad MDI y RCS como confidencialidad de negocio)
FEMELECHE (Federación Mexicana de Lechería)	• Protección Patrimonial del Productor • Soberanía y Titularidad de Datos de Hato • Costos y Transparencia en Cadena Láctea	Garantía de no divulgación de productividad (curvas de lactancia y acuerdos de compraventa)
SENASICA / SADER (Servicio nacional de sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria)	• Manual de Buenas Prácticas Pecuarias (BPPL-01) • Trazabilidad y Bitácoras Sanitarias Inmutables	Obligación de trazabilidad auditable (acceso a registros de salud animal)

1.2.1. Cámara nacional de industriales de la leche

Recurso oficial: Estándares de calidad, inocuidad y evaluación de la conformidad en la recepción de leche cruda (CANILEC, compendio técnico en concordancia con NOM-155-SCFI-2012 y NOM-243-SSA1-2010).

Fundamentos y regularización del sector: Agrupa las principales plantas procesadoras del país. Regula las tablas de bonificación y penalización aplicadas a los establos lecheros con base en variables que aparecen en los archivos del reto

1. Calidad Fisiológica y Composición: Porcentaje de grasa, proteína y sólidos no grasos (estimados por el software del VMS).
2. Calidad Higiénica y Sanitaria: Recuento de Células Somáticas (RCS x 1000 en `patadas_180725.csv`). Un establo con RCS $>$ 400,000 cel/mL sufre castigos económicos severos o el rechazo total del volumen del silo

Justificación legal para proyecto: Los reportes de calidad higiénica de un establo son estrictamente confidenciales, la exposición o filtración de los mismos afectará la reputación comercial. Por lo tanto, las variables de salud de ubre deben tratarse bajo esquemas de secreto industrial y disociarse del nombre y razón social de la explotación.

1.2.2. Federación Mexicana de Lechería (FEMELECHE)

Recurso oficial: Lineamientos para la Competitividad, Trazabilidad y Salvaguarda de la Información Pecuaria en la Lechería Familiar y Especializada (FEMELECHE, 2022).

Fundamento y regulación en el sector: FEMELECHE representa los intereses de los productores frente a la cadena de valor y el gobierno federal. Establece que la información técnica y de costos de los establos pertenece al productor ganadero y no puede ser utilizada por proveedores tecnológicos (DeLaval) ni intermediarios para distorsionar precios de mercado

Justificación para el proyecto: Como estudiantes e investigadores nos encontramos obligados a respetar la soberanía sobre la información ganadera estipulada por FEMELECHE: los registros de rendimiento diario (como por ordeño o el volumen global acumulado) deben ser evaluados exclusivamente con fines científicos institucionales, bloqueando la cesión de estas métricas hacia terceros u organizaciones lucrativas sin la autorización explícita y previa del socio formador

1.2.3. SENASICA / SADER: Buenas Prácticas Pecuarias en Leche Bovina

Recurso oficial: Manual de buenas prácticas pecuarias en unidades de producción de leche bovina (Clave Técnica: BPPL-01, Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria - SENASICA).

Fundamento y regulación en sector: Exige que todo establo tecnificado cuente con un sistema fidedigno e inalterable de registro individual de cada vaca (nacimiento, partos, tratamientos estéticos, secados y retiros de leche por antibióticos).

Justificación para el proyecto: La columna *Días desde el último tratamiento de salud* y *Días desde el último tratamiento de vacunación* en `reporte_180725.csv` obedece directamente a la exigencia de SENASICA de respetar los tiempos de retiro de leche contaminada.

1.3. Estándares Internacionales y órganos regulatorios mundiales

El ICAR es la máxima autoridad técnica global (con sede en Roma) que homologa la recolección, cálculo y certificación de datos fenotípicos y genéticos en rumiantes.

1.3.1. ICAR Device Certification y Estándares RFID (ISO 11784 / ISO 11785)

Recurso oficial: ICAR Conformance Testing of RFID Devices for Animal Identification

Justificación para el reto: estructura del campo Transponder ISO para Id de 15 dígitos:

- Primeros 3 dígitos: Código de país ISO 3166 (484 para México) o código de fabricante aprobado por ICAR (900 al 999, como el 999XXXXXXXXXXX del archivo de CAETEC).
- Siguientes 12 dígitos: Identificador numérico nacional irrepetible del animal.

- Conclusión legal: La norma internacional demuestra que este número es un identificador primario universal. Si el equipo no lo enmascara criptográficamente, cualquier auditor que aplique el estándar ICAR identificará la granja de origen.

1.3.2. IDF/FIL (International Dairy Federation / Federación Internacional de Lechería)

La IDF es la organización científica internacional de referencia ante la FAO y el Codex Alimentarius para la cadena láctea.

Boletines oficiales IDF sobre mastitis y células somáticas

Recurso oficial:

- Bulletin of the IDF No. 448/2011: Suggested Interpretation of Mastitis Terminology.
- Bulletin of the IDF No. 466/2013: Guidelines for the use and interpretation of bovine milk somatic cell counts (SCC) in the dairy industry.
- Bulletin of the IDF No. 515/2022: Guidelines for defining quarter and udder health status and cured clinical and subclinical mastitis cases.

Justificación:

1. Umbral de células somáticas: La IDF fija internacionalmente que un valor de $RCS \leq$ 200,000 cel/mL indica un cuarto mamario fisiológicamente sano. valores $>$ 200,000 cel/mL clasifican inequívocamente a la vaca con mastitis subclínica
2. Índice de Conductividad por cuarto (MDI): La IDF establece que las variaciones relativas de conductividad eléctrica entre cuartos mamarios (cuarto anterior izquierdo/derecho y cuarto posterior izquierdo/derecho, variables "DI, DD, TI, TD") superiores al 15–20 % constituyen una alerta temprana de inflamación epitelial antes de que aparezcan grumos en la leche

Guia IDF sobre bienestar animal en ordeño robótico

Recurso oficial: The IDF Guide on Animal Welfare in Dairy Production (Boletín FIL-IDF No.504/2020).

Justificación Objetivo enfoque predicción de colas: La IDF dictamina que el tiempo máximo que una vaca debe permanecer parada en áreas de espera de hormigón antes del ordeño no debe superar los 60 a 90 minutos diarios acumulados.

Impacto en el reto: Si el robot VMS entra en congestión crítica ($>$ 90 % de utilización desordenada) y las vacas esperan más de 2 horas en la manga:

- Se incrementa la incidencia de patologías podales (cojeras y lesiones en pezuñas, lo que explica la correlación directa con la tabla de patadas por dolor durante el ordeño).
- Se reduce el tiempo de reposo en cubículos y rumia, deprimiendo la producción lechera en hasta un 15 %.

Esto justifica formalmente ante el evaluador por qué predecir la saturación de la cola del robot es un objetivo de bienestar animal y salud respaldado por la IDF

1.4. Artículos científicos indexados que respaldan uso de los estándares

Paper 1 Integración de Sensores y Estándares de Detección Sanitaria

- Referencia: Rutten, C. J., Velthuis, A. G. J., Steeneveld, W., & Hogeveen, H. (2013). Invited review: Sensors to support health management on dairy farms. Journal of Dairy Science, 96(4), 1928–1952.
- DOI: 10.3168/jds.2012-6107 https://doi.org/10.3168/jds.2012-6107
- Revista / Cuartil: Journal of Dairy Science (Elsevier / American Dairy Science Association), JCR Q1.
- Aporte para el proyecto: Revisa exhaustivamente cómo los sensores de los robots de ordeño (conductividad eléctrica, color, flujo y células somáticas) se validan frente a los estándares de la IDF y la directriz ICAR. Demuestra que los algoritmos de Learning deben entrenarse sobre las desviaciones relativas entre cuartos (ΔMDI) y no sobre valores absolutos, fundamentando el preprocesamiento de `patadas_180725.csv`.

Paper 2 Tráfico de Ganado, Bienestar y Teoría de Colas en Sistemas Robóticos

- Referencia: Gargiulo, J. I., Eastwood, C. R., Garcia, S. C., & Lyons, N. A. (2018). Dairy cow traffic in automated milking systems: Challenges and opportunities. Journal of Dairy Science, 101(12), 10609–10626.
- DOI: 10.3168/jds.2018-14634 https://doi.org/10.3168/jds.2018-14634
- Revista / Cuartil: Journal of Dairy Science, JCR Q1.
- Aporte para el proyecto: Analiza la formación de colas de espera en los boxes de ordeño voluntario y el impacto del tiempo ocioso (idling time) del robot. Fundamenta con rigor biológico y matemático por qué la predicción de congestión con 2 horas de anticipación protege el bienestar del animal conforme a las directrices de la IDF y FA

Referencias

1. ICAR (International Committee for Animal Recording). (2023). ICAR Guidelines for Dairy Cattle Milk Recording: Section 2 (Milk Recording) and Section 11 (Automated Milking Systems). ICAR, Roma, Italia. https://www.icar.org/Guidelines/
2. IDF (International Dairy Federation). (2020). The IDF Guide on Animal Welfare in Dairy Production. Bulletin of the International Dairy Federation No. 504/2020, Bruselas, Bélgica. https://fil-idf.org/
3. IDF (International Dairy Federation). (2022). Guidelines for defining quarter and udder health status and cured clinical and subclinical mastitis cases. Bulletin of the International Dairy Federation No. 515/2022, Bruselas, Bélgica.

4. CANILEC (Cámara Nacional de Industriales de la Leche). (2020). Compendio de Normas y Parámetros Técnicos de Recepción de Leche Cruda. México, D.F. https://canilec.org.mx/

5. SENASICA – SADER. (2019). Manual de Buenas Prácticas Pecuarias en Unidades de Producción de Leche Bovina (BPPL-01). Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera, México.

6. Rutten, C. J., Velthuis, A. G. J., Steeneveld, W., & Hogeveen, H. (2013). Invited review: Sensors to support health management on dairy farms. Journal of Dairy Science, 96(4), 1928–1952. DOI: 10.3168/jds.2012-6107.

7. Gargiulo, J. I., Eastwood, C. R., Garcia, S. C., & Lyons, N. A. (2018). Dairy cow traffic in automated milking systems: Challenges and opportunities. Journal of Dairy Science 101(12), 10609–10626. DOI: 10.3168/jds.2018-14634.

Parte II.
Parte compartida del equipo

2. Naturaleza de los datos

Hay dos grupos de datos para el proyecto, uno perteneciente al "Problema de colas" y otro para la obtención del BCS por medio de imágenes. Los datos del problema de colas los generan los robots de ordeño DeLaval VMS del establo en CAETEC. Estos datos fueron compartidos por el profesor Benjamín Valdéz Aguirre y el profesor Eduardo Daniel Juárez Pineda por medio de una carpeta compartida en Google Drive. Para el dataset de fotos, las fotos fueron tomadas por estudiantes de los equipos del reto el 29 de septiembre de 2026, con dispositivos iPhone.

Conjunto	Contenido	Formato	Periodo
Ordeños por vaca	Hora, duración, producción, flujos por cuarto de ubre, conductividad, sangre, RCS, patadas, incompletos	36 CSV, uno por vaca	mar–jun 2025
Reporte reproductivo	Estado reproductivo y días desde parto, celo e inseminación	CSV	jul 2025
Inventario	Grupo, edad, concentrado consumido, fecha esperada de parto	CSV	jul 2025
Patadas	Registro de patadas por vaca	CSV	jul 2025
Histórico	Producción por sesión (vaca 6229) y paquete "Datos 2026 TEC-UAQ-UNAM"	XLSX, ZIP	hasta ene 2026
Condición corporal	BCS asignado por expertos	Hoja de Google	N/A(?)
Fotos	Imágenes de vacas, una carpeta por ID	JPG	sep 2026

3. Análisis de anonimización

Los datos tabulares no contienen datos personales: No hay nombres de trabajadores, operadores ni clientes. Solo se identifican vacas y grupos de manejo. No obstante, es información interna del CAETEC y no deben hacerse públicos.

Donde sí encontramos datos personales es en los metadatos de los archivos y en las fotos. En Google Drive, cada archivo muestra a su dueño con su matrícula o correo, y las fotos pueden guardar la ubicación GPS y el modelo del teléfono con el que se tomaron. Además, en algunas fotos podrían aparecer trabajadores o estudiantes. En la siguiente tabla se describe cada atributo, si identifica a una persona y qué se hará con él.

Atributo	¿Identifica a una persona?	Riesgo	Acción
ID de vaca	No	Información productiva y reproductiva del CAETEC	Se conserva, pero no se publica
Grupo y robot (“Grupo 6”, “VMS 3”)	No	Bajo	Se conserva
Fechas y horas de ordeño	No	Bajo	Se conserva
Dueño de los archivos en Drive (matrícula, correo)	Sí	Datos personales de estudiantes y profesores	No se copia a los datos ni al repositorio
Metadatos de las fotos (GPS, dispositivo)	Posible	Ubicación del establo y teléfono de un estudiante	Se eliminan antes de subir las fotos
Personas en las fotos	Posible	Imagen de trabajadores o estudiantes	Se recorta o se descarta la foto

4. Normativa e investigación

En México, la ley que regula la privacidad de la información es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, publicada el 20 de marzo de 2025. Esta ley solo protege datos de personas, por lo que aplica a los metadatos y a las fotos, pero no a los datos de las vacas. Para los datos de un establo no existe una ley específica, así que la industria se rige por acuerdos entre las partes y buenas prácticas. Cada integrante investigó una fuente distinta sobre estas prácticas:

4.1. Facundo Bautista Barbera

Fuentes

- Barton et al. (2025), Animals

Hallazgos principales

Los datos generados en el establo pertenecen al productor y solo se deben compartir con su permiso explícito y por escrito

4.2. Oswaldo Isaías Hernández Santes

Fuentes

- Norma ISO/IEC 20889:2018
- Pakrashi et al. (2023), Frontiers in Artificial Intelligence (CowMesh)

Hallazgos principales

Define la terminología y clasifica técnicas de desidentificación de datos según sus características, se basa en los principios de privacidad de la ISO/IEC 29100.

El paper CowMesh define una arquitectura para compartir datos de granjas lecheras donde cada productor conserva la propiedad de sus datos y todos acceden mediante un vocabulario común de datos (un diccionario de datos) y un solo protocolo de acceso, propone registrar cada acceso a los datos para documentarlos y que sea transparente el uso que se le da a estos mismos, además muestra los problemas que se tienen al manejar datos sin un estándar como pueden ser los archivos enviados por correo, versiones desactualizadas entre los miembros de equipo, features con diferentes nombres que pueden causar confusión entre las personas que controlan estos datos; esto sirve como base para definir un estándar con políticas y una bitácora de control de acceso para tener transparencia con los stakeholders y para evitar problemas con los datos dentro del equipo. Importante mencionar que CowMesh no se implementó y solo quedó como una propuesta pero es una buena base para implementarlo en nuestro proyecto.

4.3. Alfredo Alejandro Soto Herrera

Fuentes

- Norma ISO/IEC 25012:2008.
- Norma ISO/IEC 29100:2024.

Hallazgos principales

La primera norma nos permite definir un modelo de la calidad de datos, nos sirve para poder establecer requisitos, definir medidas y evaluaciones de los datos que poseemos. Así podemos definir de mejor manera cómo nos funcionan las imágenes que tenemos, además de los datos de lactancia de las vacas. Por otro lado, en la segunda norma se toma en cuenta el uso y privacidad de los datos, en donde se trata el consentimiento de las personas involucradas, elección, limitación, etc. Esto ayuda a escoger aquellas imágenes en donde llegan a salir personas en segundo plano.

4.4. Emiliano Camacho Ponce

Fuentes

- Norma ISO/IEC 27001:2022.
- Barton et al. (2025): Data Ownership and Privacy in Dairy Farming: Insights from U.S. and Global Perspectives.
- Kaur et al. (2022): Protecting farmers' data privacy and confidentiality: Recommendations and considerations.
- Wilgenbusch et al. (2022): Big data promises and obstacles: Agricultural data ownership and privacy.

Hallazgos principales

La ISO/IEC 27001:2022 permite proteger la información mediante controles de acceso, respaldos y gestión de riesgos. Las imágenes de las vacas pueden incluir elementos del entorno que revelen información sobre las instalaciones, la organización de la explotación o sus procedimientos de trabajo.

4.5. Iker Mejía Hernández

Fuentes

- Estándares ICAR (Section 2/11 & ISO 11784/11785).
- Boletines IDF (466/504).
- Regulaciones CANILEC/FEMELECHE (2022)

Hallazgos principales

Los transpondedores de 15 dígitos son identificadores universales trazables que requieren enmascaramiento obligatorio, mientras que los datos sanitarios (RCS/MDI) y curvas de producción están protegidos como secreto comercial del establo según códigos de la industria láctea.

4.6. Jorge Manuel Oyoqui Aguilera

Fuentes

- Cue et al. (2021), Animals: "Data governance in the dairy industry".
- Rocher et al. (2019), Nature Communications.
- NIST SP 800-53 Rev. 5 (2020), familias AC (control de acceso) y AU (auditoría).
- Sandhu et al. (1996), Computer: "Role-based access control models".
- Wilkinson et al. (2016), Scientific Data: principios FAIR.

Hallazgos principales

Cue et al. comenta que la gobernanza de los datos lecheros debe dejar en claro quién es el dueño de los datos, quién puede acceder a ellos y para qué, y describe cómo es que se ha manejado esto frente a leyes como la de GDPR y CCPA. Estas leyes solo aplican cuando se trata de datos personales y no de datos agrícolas, por lo que sirven como referencia de buenas prácticas, más no como obligación para nuestros datos de vacas.

Rocher et al. muestra que no basta con anonimizar los datos, pues con pocos atributos se puede reidentificar a casi cualquier persona incluso en datos incompletos. Es por eso que, además de quitar identificadores, conviene combinar medidas como no publicar los datos crudos, generalizar fechas y revisar las salidas antes de que las compartamos. Eso respalda nuestra práctica de nunca publicar los datos crudos y de limpiar los metadatos y las fotos.

NIST SP 800-53 funciona como una lista de controles para el proceso del equipo. La familia AC pide que cada persona tenga solo el acceso que necesita, lo que implica tener usuarios individuales con permisos mínimos. La familia AU pide registrar y poder revisar quién hizo qué, lo que corresponde al registro de CloudTrail y a la bitácora de autorizaciones.

Sandhu et al. propone que se den permisos por rol y no por persona, lo que justifica tener que definir roles claros en el equipo.

Finalmente, Wilkinson et al. (FAIR) recomienda que los datos deben estar bien descritos y que el acceso a dichos datos debe exigir autenticación y autorización, lo que se cubre con la hoja de descripción de los datos, el usuario individual con doble factor y con la bitácora.

4.7. Prácticas adoptadas

Con base en estas investigaciones, el equipo decidió adoptar cuatro prácticas: contar con el permiso por escrito de quienes nos compartieron los datos, restringir el acceso a personas identificadas, registrar cada acceso a los datos y nunca publicar los datos crudos.

5. Proceso de manejo de los datos

Al revisar los datos, encontramos que la forma en la que se comparten actualmente no es segura. Las fotos están compartidas con la opción “cualquier usuario de Internet con el enlace puede editar” y, además, con una cuenta personal de Gmail. Los archivos CSV los puede abrir cualquier persona del Tec que tenga el enlace. Por esta razón, definimos el siguiente proceso para trabajar con los datos.

Los datos se guardarán en un bucket privado de Amazon S3 en la región de México, cifrado y con el acceso público bloqueado. No se guardarán en el repositorio, en drives personales, en chats ni en correos. Solo se podrá acceder desde redes de confianza, como la del Tec o redes domésticas con contraseña, y nunca desde redes públicas.

Solo los seis integrantes del equipo podrán ver los datos. Cada uno tendrá su propio usuario de AWS con autenticación de dos factores, y las credenciales no se comparten. Antes de recibir acceso, cada integrante deberá firmar el acuerdo de confidencialidad del anexo A.

Los datos solo se descargarán para procesarlos. En el repositorio únicamente se guardará el código y los resultados agregados, nunca los datos crudos. Al terminar el proyecto, los datos se borrarán del bucket y de cualquier copia local.

6. Registros de acceso y autorizaciones

Para saber quién y cuándo tuvo acceso a los datos, usaremos AWS CloudTrail. Este servicio registra cada vez que alguien descarga o sube un archivo al bucket, junto con el usuario, el archivo, la fecha y la hora. Al final del proyecto exportaremos estos registros y los compararemos con el proceso descrito en la sección anterior.